esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

XML
Extensible Markup Language

Module SOA

A.U 2023-2024

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization — UNESCO Chair "Project-based learning" ESPRIT School of engineering, Tunisia — uniTwin

EUR-ACE® Délivrée par la Commission des Titres d'Ingénieur

CONFERENCE DES GRANDES ÉCOLES

cdio CONCEIVE DESIGN IMPLEMENT OPERATE

Objectifs

- Savoir le rôle de XML.
- Apprendre la structure et les règles syntaxiques d'un document XML.

Plan

- Introduction
- Structure de données
- Présentation de XML
- Structure d'un document XML

Introduction 1/2



Les pages jaunes

Introduction 2/2

- On doit organiser d'une certaine manière les données ce qui permet un traitement automatique de ces dernières plus efficace et rapide.

→ utilisation d'une structure de données.

Structure de données 1/2

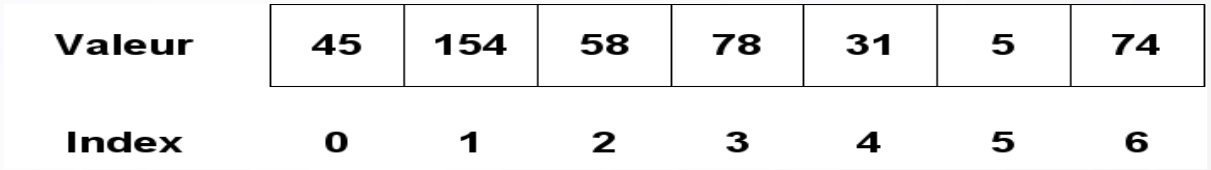
- Structure de données:
  - Une organisation des informations.
  - est destinée à contenir des données, afin de leur donner une organisation permettant de simplifier leur traitement.

➡ baisser de manière significative la complexité d'une application informatique et diminuer le taux d'erreurs.

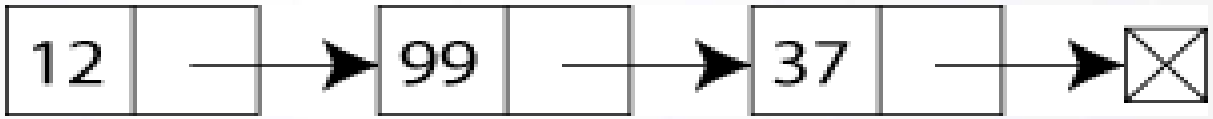
Structure de données 2/2

- Différentes structures de données existent:

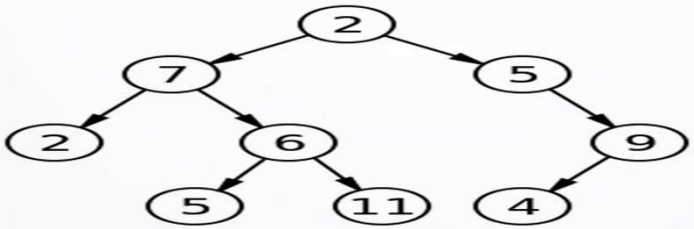
- Tableau:



- Liste chainée:



- Arbre:



Langages de description de document structuré 1/3

- Les langages les plus couramment utilisés permettant d'encoder un document structuré à l'aide des balises sont:



Langages de description de document structuré 2/3

- SGML est un langage servant à préciser la structure d'un document quelconque. Il est compréhensible mais il était inadapté à l'écriture de documents pour internet. Il a donc été nécessaire d'en dériver le langage HTML.[1]

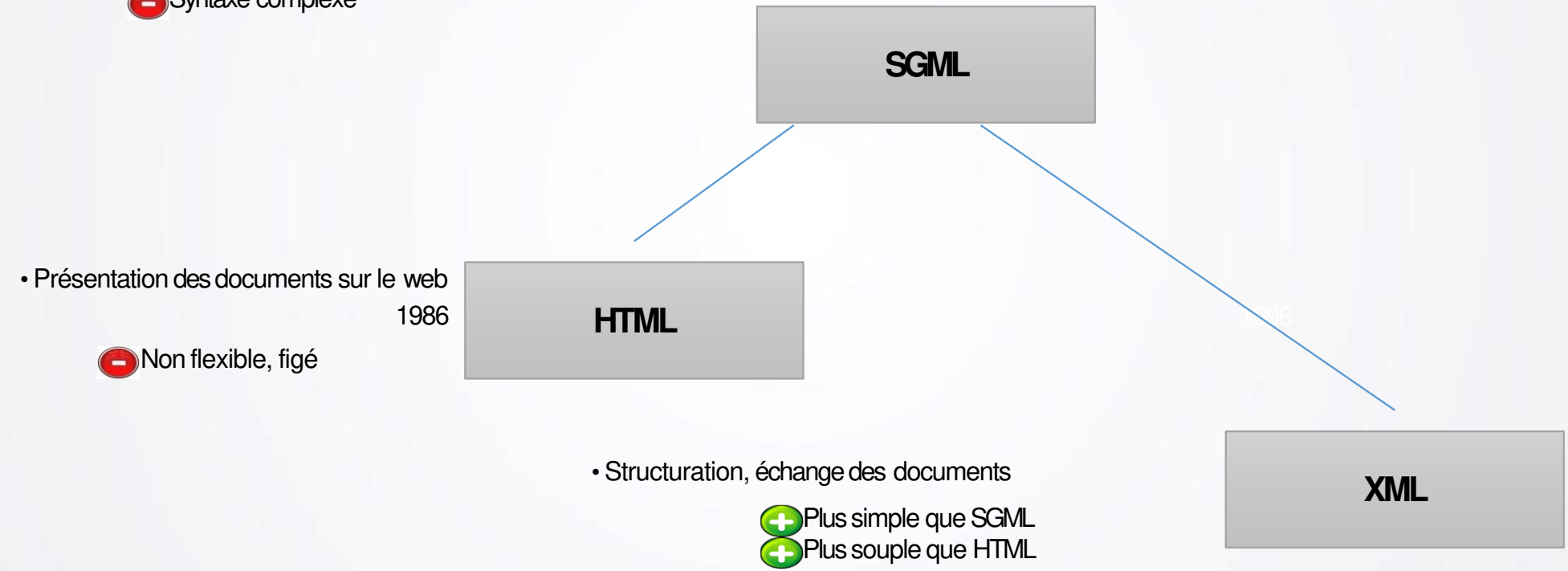
- HTML est le standard du développement web mais il n'est ainsi pas possible de définir autre chose qu'une page Web. [1]

- Le XML est un dérivé du SGML. Il tente à être plus souple que HTML et plus simple que SGML.

Langages de description de document structuré 3/3

• Diffusion électronique de documents

⊖ Syntaxe complexe



• Présentation des documents sur le web

1986

⊖ Non flexible, figé

• Structuration, échange des documents

⊕ Plus simple que SGML

⊕ Plus souple que HTML

Présentation de XML

- eXtensible Markup Language.
- Langage de balises.
- Recommandation de W3C.
- XML décrit, structure, échange des données.
- Archiver des données.

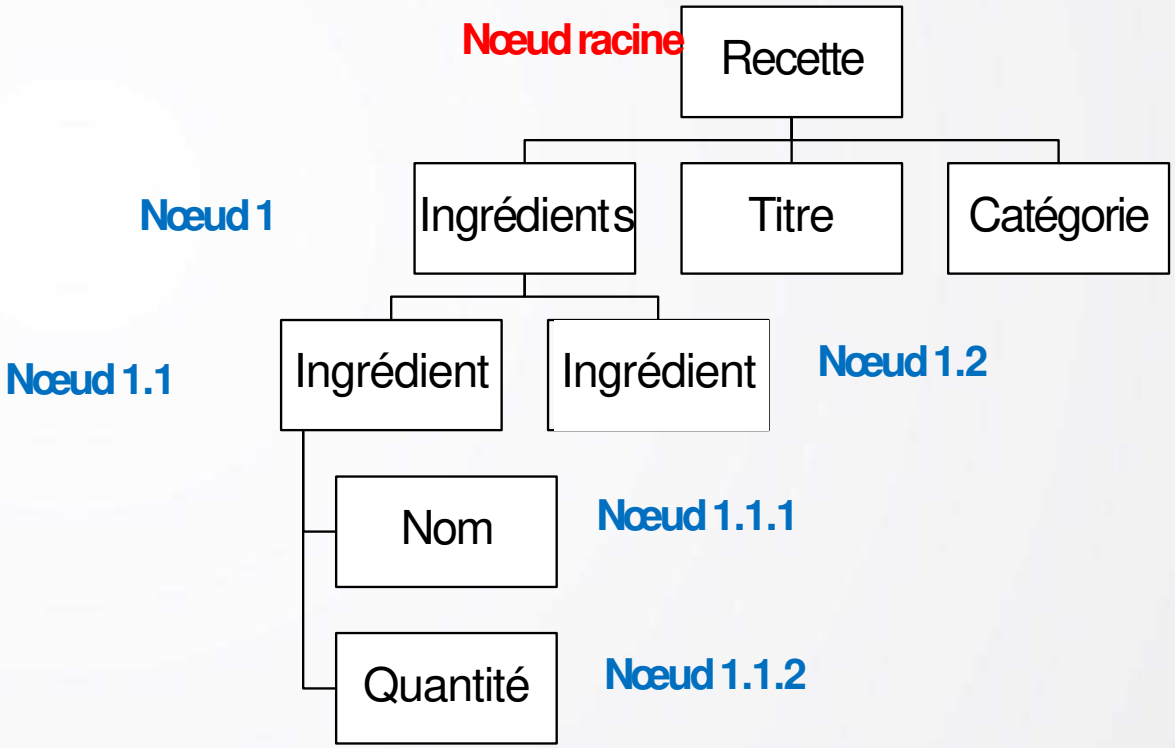
Pourquoi utiliser XML?

- Lisible : texte balisé avec marquage.
- Extensible : supporte les évolutions applicatives.
- Mise en forme avec des feuilles de style.
- Un méta langage permettant la définition de langages adaptés à des besoins variés.
- Supporté par les grands constructeurs: IBM, Microsoft .net, SUN, etc.

Arborescence XML

- Un document XML est composé de plusieurs nœuds.

- L'arborescence d'un document XML est la structure hiérarchique des nœuds.



Structure d'un document XML 1/8

- Un document XML comporte :

  -une prologue.

  -l'arbre des éléments.

  -éventuellement des commentaires

Structure d'un document XML 2/8

- **La prologue**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
```

La prologue XML:

- est une instruction de traitement destinée à l'application chargée du traitement du document XML
- est facultative, mais fortement conseillée
- décrit:
  - la version du langage XML → version="1.0"
  - le codage des caractères (par défaut UTF-8) → encoding="UTF-8"
  - La dépendance à des document extérieurs → standalone="yes"

Structure d'un document XML 3/8

- **Les nœuds XML**

Il existe trois types de nœuds XML:

1. Les éléments
2. Les attributs
3. Les entités

Structure d'un document XML 4/8

1 Les éléments

- Un élément s'ouvre et se ferme par une balise
- Le nom de l'élément est repris dans la balise ouvrante et dans la balise fermante.

<categorie>Dessert</categorie>

Balise ouvrante

Balise fermante

Structure d'un document XML 5/8

2 Les attributs

- L'attribut se trouve dans la balise ouvrante d'un élément
- L'attribut n'est pas repris dans la balise fermante
- Un élément peut contenir plusieurs attributs
- Un même attribut ne peut pas être présent qu'une seule fois dans un élément
- L'ordre des attributs n'a pas d'importance au sein d'un élément
- La valeur de l'attribut est indiquée entre guillemets

```
<quantite unite ="g" >100</quantite>
```

Structure d'un document XML 6/8

2 Les entités

- Certains caractères ont un sens particulier en XML (caractères speciaux)

Exemple: >, &, "

- Les entités ont été prédéfinies afin de pouvoir utiliser les caractères réservés

- Une entité est une chaîne de caractère commençant par & et se terminant par ;**&**entite**;**
- Une entité est remplacée par la chaîne de caractère qu'elle représente.

Structure d'un document XML 7/8

Les entités prédéfinies

Caractère	Entité
&	&
<	<
>	>
"	"
'	'

Exemple:

<message>salaire < 1000</message>

Structure d'un document XML 8/8

- **Les commentaires**

```
<!-- This is a comment -->
```

Les commentaires sont ignorés lors de l'interprétation du document XML.

Les règles syntaxiques

- Un document XML a un seul élément racine.
- Un élément peut:
  - Être vide

```
<vide/>
```

  - Contenir une chaîne de caractères

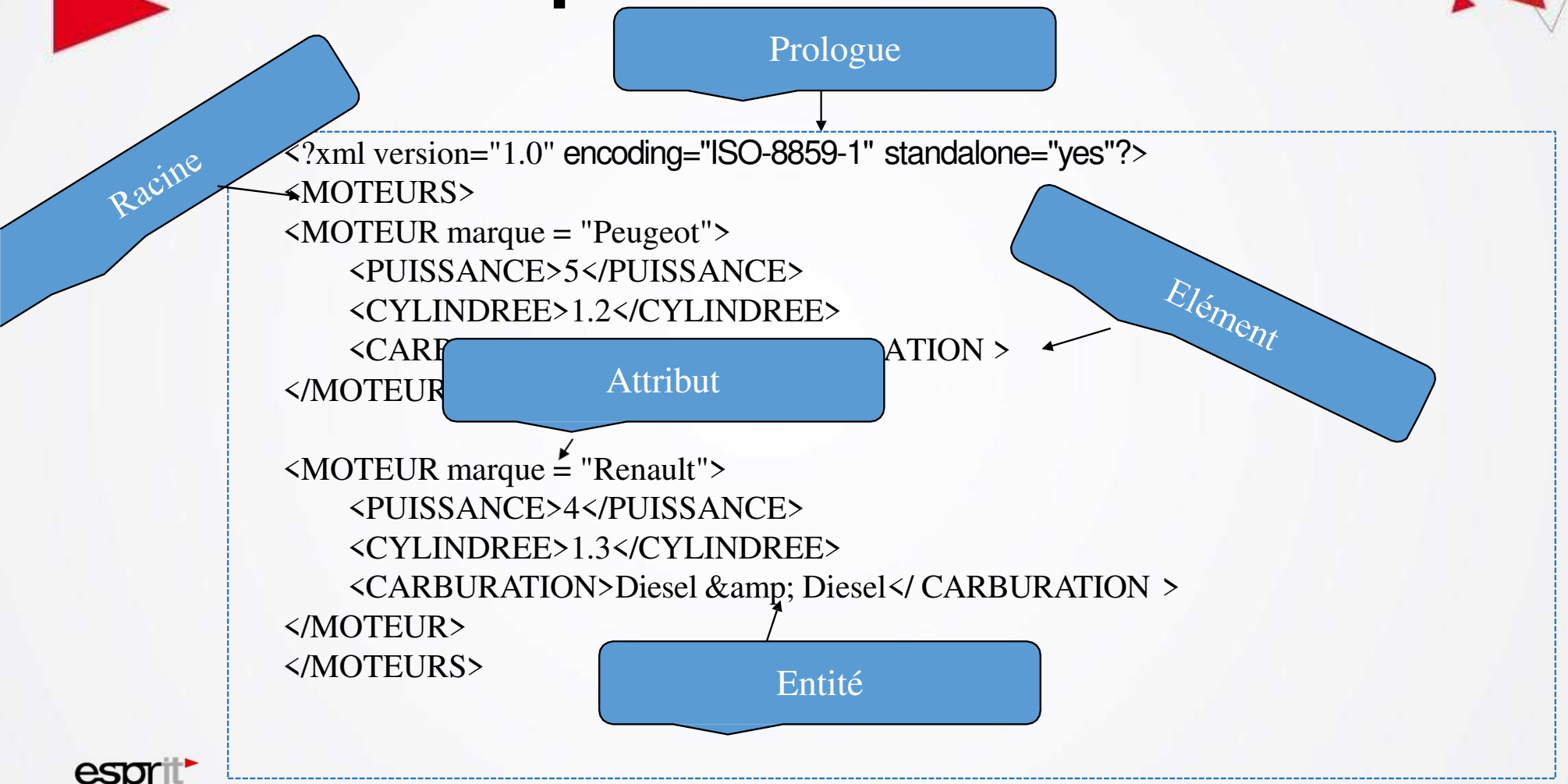
```
<categorie>Dessert</categorie>
```

  - Contenir des éléments fils (qui doivent être correctement imbriqués)

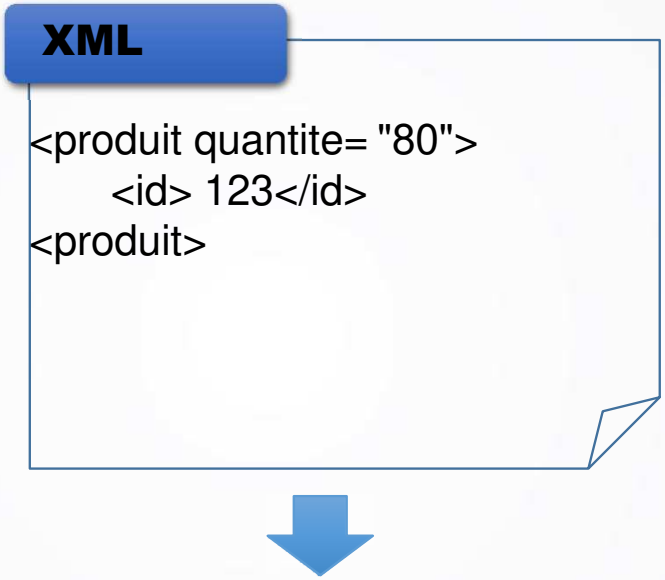
```
<ingredient>
   <nom>beurre</nom>
   <quantite>100</quantite>
</ingredient>
```

- XML est sensible à la casse

Exemple de document XML



Document XML bien formé



Document XML **bien formé**

Respect de la syntaxe XML

Grammaire

1 DTD

- Une DTD (Document Type Definition) est une grammaire qui permet de définir une structure type de document XML.

2 XSD

- XML Schema est un langage de description de format de document XML permettant de définir la structure et le type de contenu d'un document XML.[2]
- Cette définition permet notamment de vérifier la validité de ce document.

Document XML Valide

XSD

```
<xs:element name="person" type="personType "  />
<xs:complexType name="personType " >
   <xs:sequence>
     <xs:element name="name" type="xs:string" />
     <xs:element name="firstName" type="xs:string" />
     <xs:element name="old" type="xs:int" />
     <xs:element name="email" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Document XML **valide**

Respect des règles XSD

En résumé

- XML est un langage de structuration de données
- Un document XML est structuré à l'aide d'éléments et d'attributs
- Un document XML doit respecter les règles syntaxiques pour qu'il soit bien formé

Références

- [1]http://www.gchagnon.fr/cours/xml/base.html
- [2]http://fr.wikipedia.org/wiki/XML_Schem